3. PMP / cond. de transversalité.

Exemples.

i) $h(x) = A.x - b$ ie : $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A.x = b\}$

avec $A \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^q) = M(\mathbb{R}, q, n)$ de rg max $q \leq n$

Dans ce cas, $h'(x) = A \Rightarrow T_x X = \underbrace{\ker A}_{\dim \ker A = n-q}$ si $x \in X$

(avec A surjective)

ii) $h(x) = \|x\|^2 - 1$ ie $X = S(0_{\mathbb{R}^n}, 1)$: sphère unité

Si $x \in X$, $h'(x) = 2[x_1 \; x_2 \dots x_n] = 2.{}^t x$ (cf. $\nabla h(x) = 2x$)

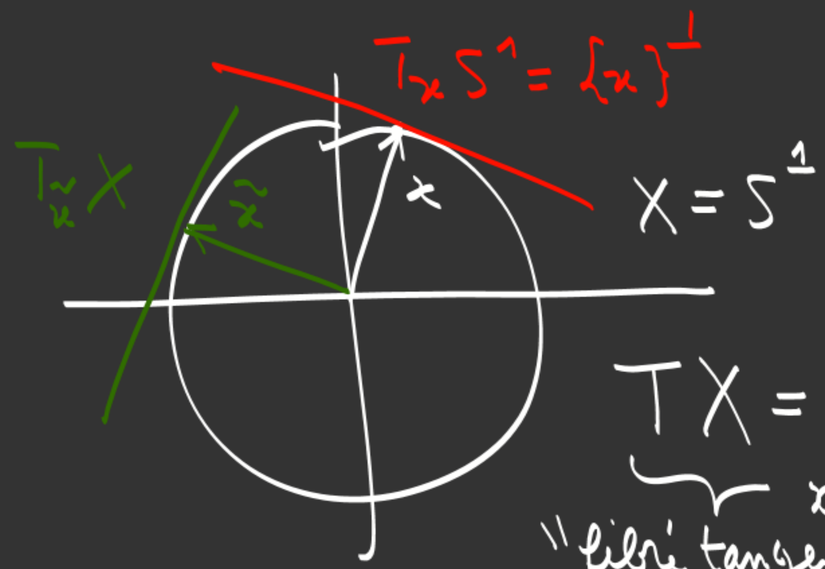
Comme $x \in X \Rightarrow \|x\| = 1 \neq 0$, $x \neq 0$ donc $h'(x)$ de rg max $(= 1)$

et h submersion en x : $T_x X = T_x S^{n-1} = \operatorname{Ker} h'(x)$

$= \{x\}^{\perp}$ (dim $n-1$)

$(f.\ h'(x).\ d = (\nabla h(x) \mid d) = 2(x \mid d))$

$n = 2$



$X = S^1$

$n = 3$

$X = S^2$

$$\underbrace{TX = \bigcup_{x \in X} \{x\} \times T_x X}_{\text{"fibré tangent"}}$$

iii) Si $X = \{x_0\}$, ie $X = h^{-1}(\{0\})$ avec $h(x) = x - x_0$

$= A.x - b$

$A = I_n$, $b = x_0$

$(q = n)$

$\Rightarrow T_x X = \operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} I_n = \{0\}$

$x \in X$

X : $T_{x_0} X = \{0\}$ (dim 0)

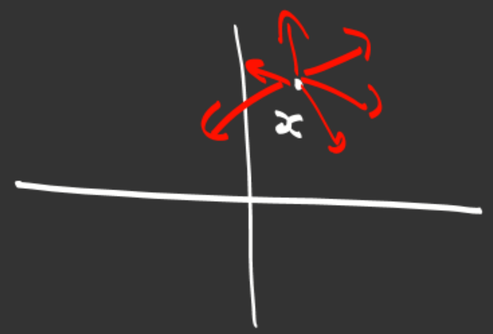
x_0

$p(0) \perp T_{x_0} X \iff p(0) \perp \{0\}$: toujours vrai (aucune cond. sur $p(0)$)

Dans ce cas, la cond. de transversalité iii) n'ajoute aucune information.

A contrario : $X = \mathbb{R}^n$:

$\Rightarrow T_x X = \mathbb{R}^n$



$X = \mathbb{R}^2$

(Idem si $X \subset \mathbb{R}^n$ est une partie ouverte : $T_x X = \mathbb{R}^n$.)

Remarque : plus généralement, pour une partie $X \subset \mathbb{R}^n$ quelconque (non nécessairement de la forme $X = h^{-1}(\{0\})$ avec h submersion sur X...) on peut définir le "cône tangent", $T_x X$, comme étant l'ensemble des directions qui font que, partant de x, "localement" on reste dans X.

Exo (correction)

$\ddot{q}(t) = u(t)$, $|u(t)| \leq 1$, $x(0) = \underbrace{(q(0), \dot{q}(0))}_{= x_0 = (q_0, \dot{q}_0)}$ fixé,

$q(t_f) = 0$, $\dot{q}(t_f)$ libre

$X_0 = \{x_0\}$: cond. initiale fixée

$X_f = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0\}$

PMP : i) équ. adjointe : $H(x, p, u) = p^0 \cdot 1 + p_1 \cdot x_2 + p_2 \cdot u$

temps min

f. $\ddot{q} = u \iff \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$

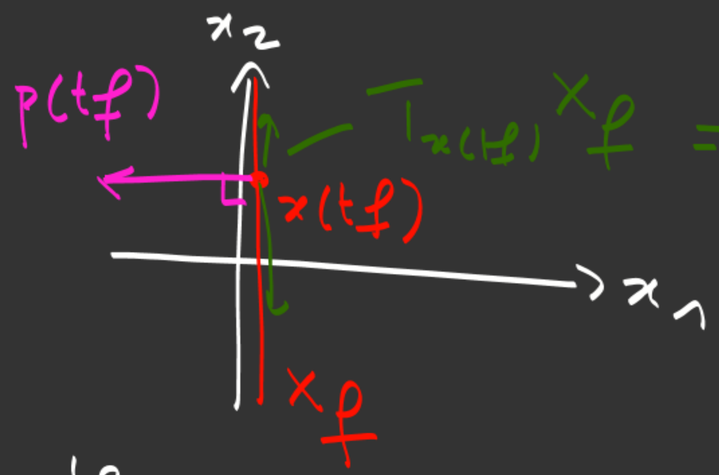
$$\left.\begin{cases} \dot{p}_1(t) = 0 \Rightarrow p_1 = cte \\ \dot{p}_2(t) = -p_1(t) \end{cases}\right\} \Rightarrow p_2 \text{ affine.}$$

ii) max. hamiltonien :

$$\left.\begin{array}{l} H(x, p, v) \longrightarrow \max \\ |v| \leq 1 \end{array}\right| \Rightarrow \begin{array}{l} v = \operatorname{sgn} p_2 \text{ si } p_2 \neq 0 \\ v \text{ quelconque si } p_2 = 0 \end{array}$$

iii) <u>cond. de transversalité</u> :

$$p(t_f) \perp T_{x(t_f)} X_f \; ; \text{ or, } X_f = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0\}$$



$$T_{x(t_f)} X_f = \{\underset{\substack{\| \\ (d_1, d_2)}}{d} \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 = 0\} = X_f$$

En effet, $X_f = h^{-1}(\{0\})$ avec $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $x = (x_1, x_2) \longmapsto x_1$

$h'(x) = \underbrace{[1 \;\; 0]}_{\text{rg } 1}$ (= h, cf. h linéaire !)

$\Longrightarrow h$ submersion en tout $x \in \mathbb{R}^2 \supset X_f$.

<u>Remarque</u> : si on avait pris $h(x) = x_1^2$, $h'(x) = [2x_1 \;\; 0]$, pas submersion en $x = (0,0) \in X_f$...

Donc, si $x \in X_f$, $T_x X_f = \operatorname{Ker} h'(x) = \operatorname{Ker} [1 \ \ 0]$

$$= \{ d = (d_1, d_2) \in \mathbb{R}^2 \mid \underbrace{1 \cdot d_1 + 0 \cdot d_2}_{d_1} = 0 \} = X_f \ :$$

comme X_f est un sev, son espace tangent en tout pt est X_f lui-même.

<u>Remarque</u> : si X est un sous-espace affine, son espace tangent en tout point est le sev parallèle à X (cf. ex. i)).

Ici, $p(tf) \perp \underbrace{T_{x(tf)} X_f}_{X_f : \text{dim } 1, \text{ engendré par } e_2 = (0,1)} \Rightarrow \left(p(tf) \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = 0 \Rightarrow p_2(tf) = 0$

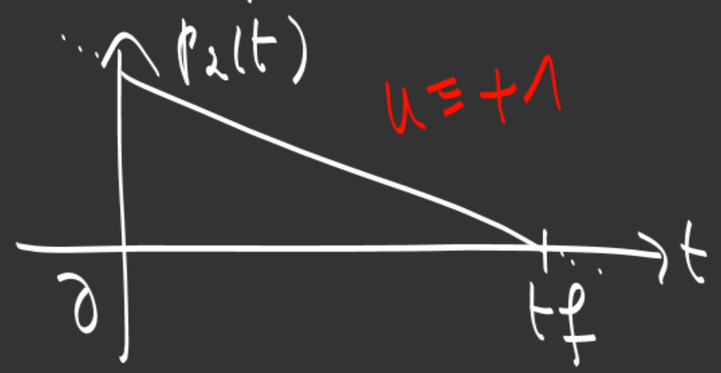
On a donc les conditions aux deux bouts suivantes :

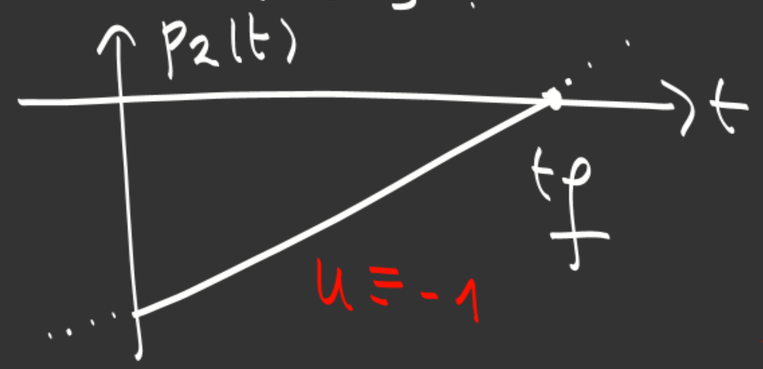
$$\begin{cases} \underbrace{x_1(0) = q_0}_{\substack{n \text{ cond.} \\ \text{en } t=0}}, & x_1(t_f) = q(t_f) = 0 \\ \underbrace{x_2(0) = \dot{q}_0}_{} , & \underbrace{p_2(t_f) = 0}_{\substack{n=2 \text{ cond.} \\ \text{en } t_f}} \end{cases}$$

2n conditions réparties sur les deux bouts (BVP = boundary value problem, ≠ IVP = initial...)

Comme on l'a déjà vu $p_2 \not\equiv 0$ (sinon $(p^0, p_1, p_2) = (0, 0, 0)$!)

De plus, $p_2(t_f) = 0$ donc on a deux cas :





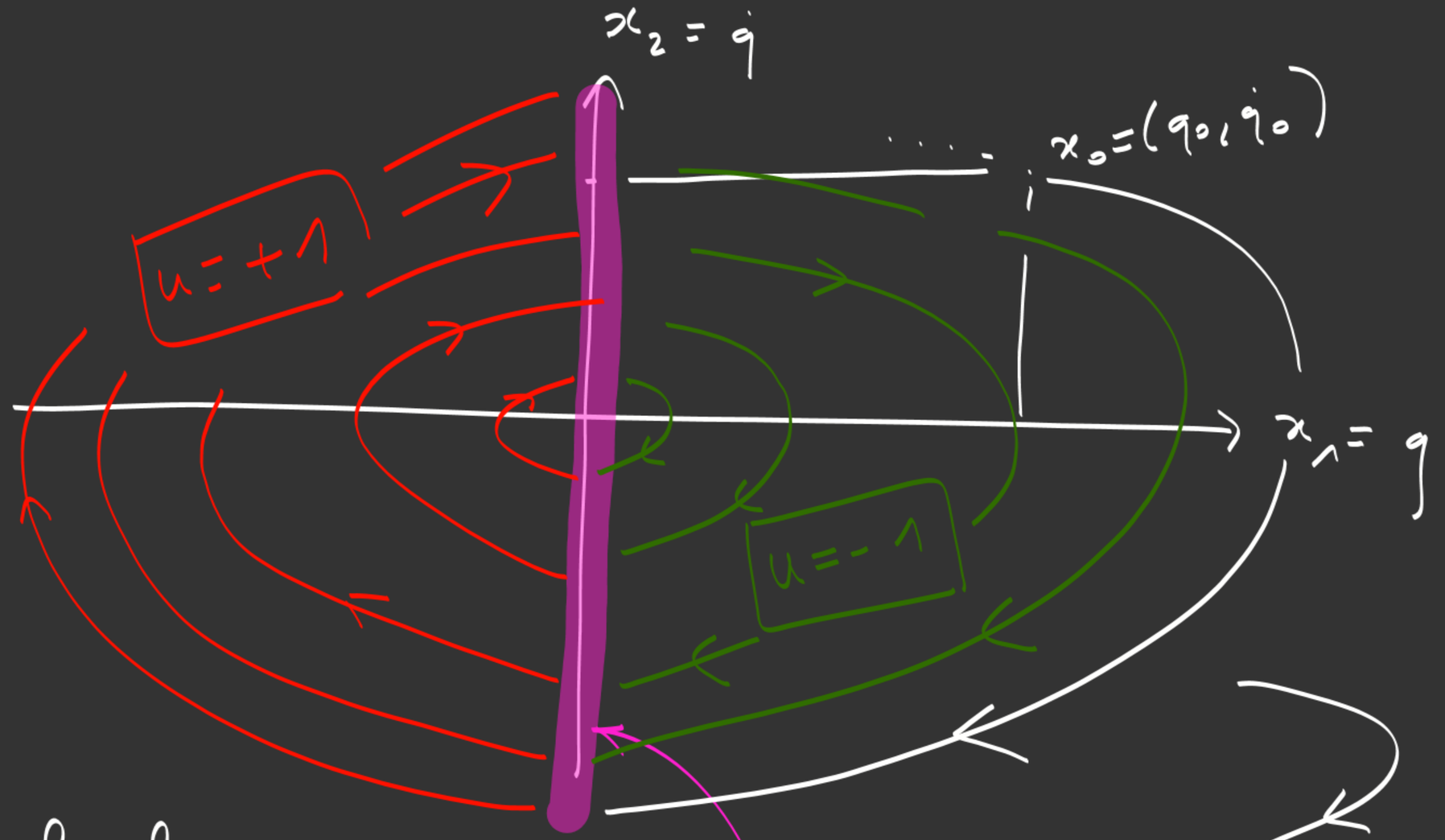
pas de commutation

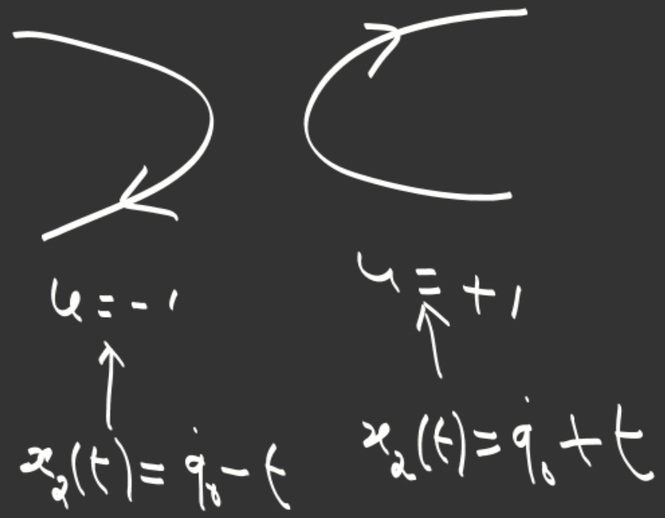
Les calculs précédents indiquent la trajectoire est un arc de parabole (un seul !) :

- soit $x_1 = -\frac{1}{2} x_2^2 + cte$ si $u \equiv -1$
- soit $x_1 = +\frac{1}{2} x_2^2 + cte$ si $u \equiv +1$

tq on passe par $x_0 = (q_0, \dot{q}_0) \in \mathbb{R}^2$

On constate géométriquement qu'il n'existe qu'un seul arc de parabole connectant x_0 à la cible $X_f = \{x_1 = 0\}$; l'existence de solution étant admise, on en déduit que le pb possède une unique solution.





$\longrightarrow$ calculer

$t_f(q_0, \dot{q}_0)$ (valeur du pb)

<u>Exo</u> : déterminer la synthèse pour le même pb avec cond. aux limites $q(t_f)$ libre, $\dot{q}(t_f)=0$ ("arrêt" en temps minimal).

4. Méthode de tir

Reprenons l'exemple suivant (cf. §3.) :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\int_0^1 u^2(t)\,dt \longrightarrow \min \\ \dot{x}(t) = -x(t) + u(t), \quad t \in [0,1] \\ x(0) = -1, \; x(1) = 0 \end{cases}$$

On applique le PMP :

i) <u>syst. adjoint</u> : $H(x,p,u) = p^0 \frac{1}{2}u^2 + p(-x+u)$

$$\dot{p}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}(x(t),p(t),u(t)) = p(t)$$

ii) <u>max. hamiltonien</u> : on a mq $p^0 < 0$ de sorte qu'on peut poser $p^0 = -1$: $H = -\frac{1}{2}u^2 + p(-x+u) \xrightarrow[u \in \mathbb{R}]{} \max$ (pas de contrainte, $U = \mathbb{R}$)

$\Rightarrow \frac{\partial H}{\partial u} = 0$: $-u + p = 0$, ie $u = p$ est l'unique maximiseur.

On est donc ramené à résoudre le problème aux deux bouts suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + u(t) = -x(t) + p(t) \\ \dot{p}(t) = p(t) \end{cases}, \quad \begin{matrix} x(0) = -1 \\ x(1) = 0 \end{matrix}$$

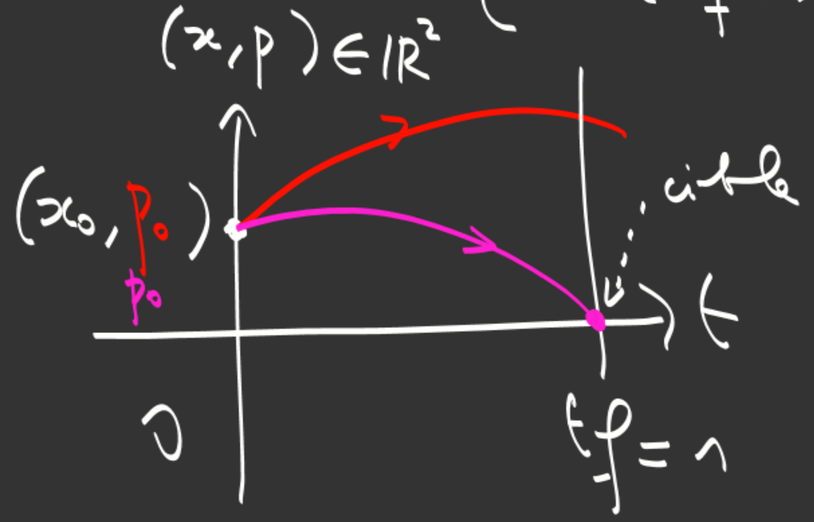
cible

$p(0)$ et $p(1)$ inconnus

inconnus

IVP si $p(0)$ fixé

La méthode de tir consiste à résoudre ce problème aux deux bouts ("BVP") en cherchant la condition initiale manquante ($p_0 := p(0)$) de façon à atteindre (après intégration du pb de Cauchy associé à ce p_0) la cible ($x(t_f = 1) = 0$) :



"tir" = intégration du pb de Cauchy partant de la valeur p_0

On ramène ainsi la résolution du BVP à la recherche du zéro d'une fonction de tir :

$$S : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$p_0 \longmapsto x(t_f = 1, x_0, p_0) - x_f$$

f. on vise $x(1) = 0 =: x_f$

où $x(t, x_0, p_0)$ désigne la (cf. Cauchy-Lipschitz / Carathéodory) sol. du pb au temps t

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + p(t), & x(0) = x_0 \ (= -1) \\ \dot{p}(t) = p(t) & p(0) = p_0 \end{cases}$$

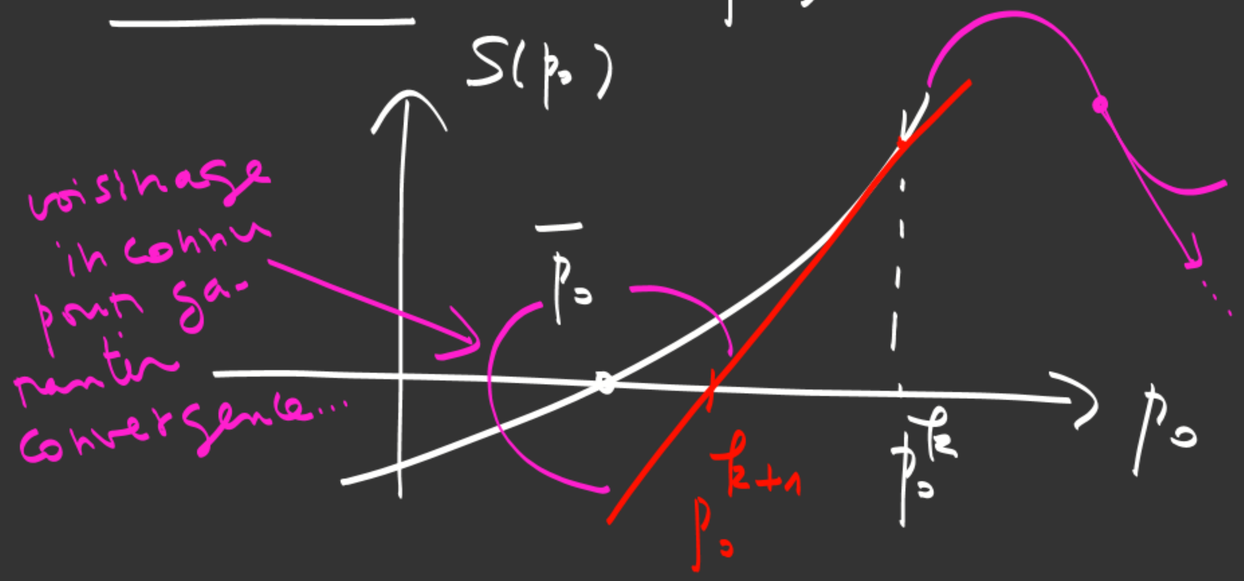
(on suppose $t <$ temps de vie* de la sol. maximale associée à (x_0, p_0)).

* ici, EDO linéaire $\Rightarrow$ temps de vie $= \infty$)

En pratique, la résolution de l'équation de tir $S(p_0)=0$ nécessite :

- d'intégrer l'EDO (IVP...) de condition initiale $(x_0, \underline{\underline{p_0}})$ à l'aide d'un intégrateur numérique (ex. : méthode à un pas type Runge-Kutta ...) afin d'évaluer S ;
- au niveau supérieur utiliser une méthode de recherche de zéro d'une fonction (en général non-linéaire) du type Newton (ou optimisation : $\frac{1}{2}\|S(p_0)\|^2 \longrightarrow \min$ ...) ;

Newton : $S(p_0) = 0$



Afin d'améliorer l'estimation p_0^k (de $\bar{p}_0$) on résout tangente en $p_0^k = 0$, ie :

$$S(p_0^k) + \underbrace{S'(p_0^k)}_{n \times n \text{ si } p_0 \in \mathbb{R}^n} \cdot \overbrace{(p_0^{k+1} - p_0^k)}^{=: d_k} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \boxed{S'(p_0^k) \cdot d_k = -S(p_0^k)} \\ p_0^{k+1} = p_0^k + d_k \end{cases}$$

syst. linéaire $\Rightarrow$ FACTORISATION (LU...)

"pas de Newton"

Hypothèse : $S'(\bar{p}_0) \in GL(n, \mathbb{R})$ $(S(\bar{p}_0) = 0)$

Rappel : CV quadratique... (si ça CV) !

$$\| p_0^{k+1} - \bar{p}_0 \| \leq C \cdot \| p_0^k - \bar{p}_0 \|^2$$

initial guess doit être assez près de $\bar{p}_0$...